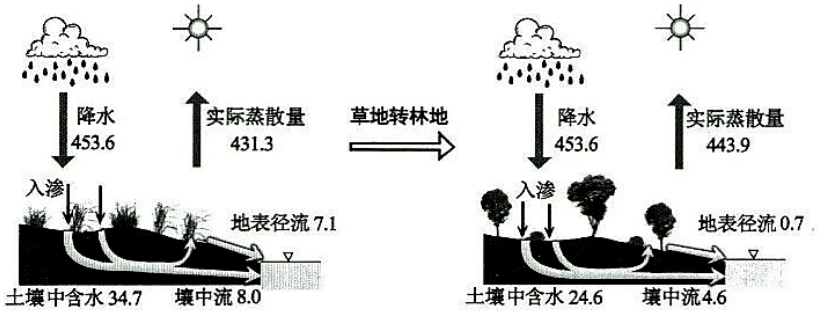
二、2026年6月浙江省选考地理试卷典型试题解析

下图为某实验结果模式图，该图示意华北某流域草地转林地后主要水文指标变化(单位：mm)。蒸散量是指地表和水体的蒸发量以及植物蒸腾量的总和。完成第1、2题。



第1、2题图

1. 实验中草地转为林地后，流域实际蒸散量增加，主要是因为 （ ）

A. 区域降水增加　　B. 植被蒸腾增加

C. 地表径流减少　　D. 土壤水分增加

2. 据图中实验结果，在水资源受到限制的地区，实现生态可持续发展的措施应是 （ ）

A. 扩大乔木面积　　B. 提高灌木比例

C. 适度恢复草地　　D. 增加林木密度

【考查要求和目标】课标要求“运用示意图，说明水循环的过程及其地理意义”。本题组以“华北某流域草地转林地后主要水文指标变化”的科学实验结果模式图为主要情境材料，考查学生对水循环基本过程原理的理解。通过两幅图的对比，得出主要水文指标的变化情况，并运用基本知识、原理作相关的解释。

学生在总结相关实验规律的过程中可理解不同尺度背景下水循环的地理意义，进而领悟人地协调观的内涵。

【解题指南】第 1 题，实验情境中，在草地转为林地之前，地表径流为 7.1mm，壤中流为 8.0mm，土壤中含水量为 34.7mm，实际蒸散量为 431.3mm；当草地转为林地后，地表径流、壤中流及土壤中含水量分别减少了 6.4mm、3.4mm和 10.1mm，实际蒸散量增加了 12.6mm。题干中，蒸散量与蒸发量和蒸腾量呈正相关，图中实验模拟的是在保持气候条件不变的情况下，不同植被类型对水文过程的影响有显著差异，草地转为林地后，地表和水体的蒸发量在实验中未发生变化，实际蒸散量的增加主要是植被蒸腾增加导致的，所以选项 B 正确。图中区域降水未发生变化，选项 A 错误。土壤水分、地表径流减少都是结果，不是造成蒸散量增加的原因，选项 C 错误。另外，图中显示土壤中含水量减少了 10.1mm，这意味着土壤水分是减少的，而不是增加的，选项 D 明显错误。

第 2 题，考查区域生态的可持续发展。本题体现了因地制宜的可持续发展理念，在水资源受到限制的地区开展植被恢复，需要充分权衡不同植被类型的主要水文调节功能，从而制定适应不同区域的流域生态治理措施，真正实现恢复植被的地理意义。这打破了高中阶段有些学生只停留在对“植树造林、植树种草”的片面理解，为学生提供了一种因地制宜的思维视角。根据实验结果表达的观点，在水资源限制地区，林地比草地耗水量大，灌木耗水介于草地和乔木之间，仍高于草地，因此，应遵循“宜林则林、宜灌则灌、宜草则草”的原则，在水资源限制地区，适度恢复草地比单纯扩大乔木面积、增加林木密度、提高灌木比例更能维持区域水循环平衡，实现生态可持续发展，故选 C。

【试题特点】本题组难度设计为容易。试题具有以下特点。

(1)情境创设真实，凸显科学精神。试题摒弃了传统的纯理论描述，直接引入“草地转林地”的科学实验结果模式图。这种基于真实科研结果的命题方式，不仅增强了情境的真实性和可信度，更引导学生像地理学家一样，通过数据分析来验证假设，体现了地理学科的实证性。

(2)思维深度递进，突破认知定式。试题设计具有鲜明的逻辑张力。第 1 题考查因果辨析，要求学生透过“蒸散量增加”的表象，精准识别“植被蒸腾”这一核心机制；第 2 题则进一步引导学生反思“植树造林”的常规思维，在水资源受限的约束条件下，辩证权衡不同植被的水文效应。这种设计有效打破了学生“有林即

好”的思维定式，培养了其辩证思维和综合思维。

(3)价值导向鲜明，深化人地协调观。试题将地理原理置于华北生态治理的现实背景下，从单纯的知识考查上升为决策评价。学生需依据实验规律，提出“适度恢复草地”的优化策略，深刻领悟生态建设必须遵循自然规律、因地制宜，从而在解决问题的过程中内化人地协调观。

【典型错误】第1题，错选C的学生较多，说明其混淆了水循环过程各个环节之间的因果关系，特别是对影响流域实际蒸散量的主要环节的掌握程度不够。第2题，大多学生错选D，主要原因可能是存在惯性认知，认为实现生态可持续发展，就要多种树、增加林木密度，忽略了题干中的限定词“在水资源受到限制的地区”。在水资源受到限制的地区，林地是高耗水植被。同时，学生对图表信息的解读能力较弱，忽视了草地转林地后土壤中含水数值减少这一实验数据。

科研人员在我国西南喀斯特地区开展石漠化风险调研。图1为利用地理信息技术获取的该区域的三个地理要素等级分布图(数值越大表示程度越高)。图2为图1中三个图层叠加分析得到的石漠化风险评估结果。完成第3、4题。

土地利用强度

2	2	1
1	2	1
1	1	3

植被覆盖度

2	1	2
3	1	2
2	2	1

坡度

1	2	2
1	3	2
3	1	1

第3、4题图1

石漠化风险评估结果

甲		乙
	丙	
	丁	

第3、4题图2

3. 图2中石漠化风险最高的是　(　　)

A. 甲　　B. 乙　　C. 丙　　D. 丁

4. 我国西南喀斯特地区不适宜建设大型水库，是因为　(　　)

A. 落差小　　B. 多火山　　C. 降水量少　　D. 岩溶渗漏

【考查要求和目标】本题组以我国西南喀斯特地区石漠化现象的成因以及地理信息技术在石漠化地区的分析应用为素材，考查学生的区域认知、综合思维和地理实践力等核心素养。本题组通过石漠化风险评估与工程建设选址两个具体情境，实现了从理论知识(石漠化成因、区域地理环境特征)到技术分析(多图

层叠加分析)再到实际应用(工程建设)的层层递进。要求学生在对喀斯特地区石漠化基本概念的认知和理解的基础上,结合自然地理特征与人类活动运用地理信息技术进行石漠化风险分析,并深入理解地质地貌特征对工程建设的影响,从而形成科学的人地协调观。

【解题指南】第3题,以我国西南喀斯特地区为素材,考查了地理信息技术在探究自然地理问题方面的应用。地理信息技术可对地理数据进行处理、分析、显示和描述。我国西南喀斯特地区由于特殊的自然地理条件,在人类活动的影响下易产生石漠化现象。本题主要考查学生对我国西南地区喀斯特地区区域环境以及影响石漠化主要因素的理解,并在此基础上能够运用地理信息技术对相关要素图层进行叠加分析,获取石漠化风险评估结果。石漠化是自然因素(如强降水、地形)和人类不合理的活动(如过度开垦、破坏植被)导致地表土壤被严重侵蚀、流失,基岩大面积裸露,土地生产力下降甚至丧失的现象。土地利用强度越高、坡度越大和植被覆盖度越低的地区,石漠化风险越高,因此通过对土地利用强度、植被覆盖度和坡度三个地理要素图层进行叠加分析,可以得到石漠化风险最高的是丙,选项C正确。

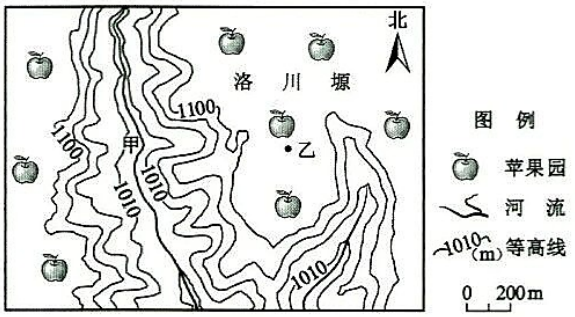
第4题,主要考查的是喀斯特(岩溶地貌)地区的地质特征及其对工程建设的影响,解题的关键在于理解喀斯特地貌的形成原理。我国西南地区地势起伏大,河流落差大,水能资源丰富,因此选项A错误。西南地区并非火山活跃区,其主要地质特征是由流水的溶蚀作用所形成的喀斯特地貌,因此选项B错误。西南地区主要属于亚热带季风气候区和热带季风气候区,年降水量丰富,因此选项C错误。喀斯特地貌是由可溶性岩石受流水溶蚀作用所形成,地下岩溶地貌发育,导致岩溶渗漏严重,无法修建大型水库,因此选项D正确。

【试题特点】本题组难度设计为容易,以我国西南喀斯特地区这一具有鲜明地域特征的典型区域为素材。该地区地貌独特、生态环境脆弱,是地理学中研究人地关系的经典案例。试题紧密围绕石漠化这一严重的生态问题展开,将自然地理环境与人类活动相结合,引导学生树立保护生态环境和可持续发展观念。试题侧重考查学生运用地理信息技术分析区域环境问题的过程,以及基于地质地貌原理进行工程可行性判断的综合素养,考查学生解决实际地理问题的能力。

【典型错误】第3题,有部分学生错选D,这可能是因为其对GIS叠加分析的原理掌握程度低,不会做“格对格”的空间叠加分析。石漠化风险是土地利用强

度、植被覆盖度和坡度的空间叠加结果，判断风险程度，应根据这三个图层在同一位置上组合的状态。同时，这部分学生对影响石漠化风险的因素不够了解，植被覆盖度是负向指标，植被覆盖程度越大，石漠化风险越低。第4题，有部分学生错选A或C，这可能是因为其对西南地区云贵高原的印象是地势高、起伏大，错误地认为地势高的地区不适合建水库可能是由于落差小，或把石漠化和荒漠化混淆，错误地认为石漠化地区是干旱区、降水少。这部分学生的区域认知素养水平较低，未能掌握喀斯特地貌的核心水文特征：岩溶地貌地区地表水易通过岩层裂隙向下渗漏，不适合修建大型水库。

某中学组织学生对黄土高原南部的洛川塬—沟壑区进行地理考察。该区域多年平均降水量为622毫米，降水集中在6—9月。下图为考察区地形图。完成第5～7题。



第5～7题图

5. 该考察区　　（　　）

A. 甲河总体自东南向西北流　　B. 土地沙漠化严重

C. 地带性植被为落叶阔叶林　　D. 易受涝灾影响

6. 乙地冬季土壤水分含量总体大于春季，主要是因为冬季　　（　　）

①气温较低，蒸发弱　　②降水量大，下渗多

③土质疏松，易储水　　④果树休眠，耗水少

A. ①②　　B. ②③　　C. ③④　　D. ①④

7. 该区域坡地上不栽种苹果，主要是因为　　（　　）

A. 地形坡度较大　　B. 日照时间不足

C. 灌溉水源缺乏　　D. 昼夜温差较小

【考查要求和目标】本题组以黄土高原南部的洛川塬—沟壑区地理考察为背景，结合等高线地形图、气候数据和农业生产实践，引导学生从区域认知、地理

实践力、综合思维、人地协调观四个维度出发，分析区域自然地理环境特征及其对农业生产的影响。通过设置三个题，考查学生读图分析、逻辑推理、区域比较和实际应用等方面的能力。

【解题指南】第5题，根据等高线地形图可知，河流发育在山谷中，且流向与等高线的凸出方向相反，可判断甲处河流为自西北向东南流，选项A错误；该考察区位于黄土高原南部，多年平均降水量为622毫米，降水集中在6—9月，面临的主要生态问题是水土流失，而非土地沙漠化，选项B错误；黄土高原南部为温带季风气候，地带性植被为温带落叶阔叶林，选项C正确；该地区虽然降水集中，但沟谷处等高线密集，坡度陡，排水速度快，黄土塬虽然地形平坦，但下渗强，不易积水成涝，选项D错误。

第6题，土壤水分含量取决于土壤的水分收支情况，受蒸发、降水、下垫面性质、生物耗水等多重因素影响。与春季相比，乙地冬季气温低，蒸发弱，果树休眠，耗水少，土壤水分支出少，使得乙地冬季土壤水分含量总体大于春季，故①④正确，正确选项为D。由题干可知，该地降水集中在6—9月，冬季降水量少，故②错误；土质疏松是黄土的特性，但不会发生季节变化，故③错误，选项A、B、C可排除。

第7题，苹果树喜光、耐旱、忌涝，适宜在缓坡或塬面种植；陡坡易水土流失，不利于果园建设与管理。根据等高线地形图可知，该地苹果主产区主要在塬面上，坡地上不栽种苹果，主要考查塬面与坡地的小尺度地方性分异规律。坡地与塬面相比，日照时间、灌溉水源、昼夜温差没有很大差异，但其地形坡度较大，水土流失严重，土壤贫瘠，且因坡陡耕作管理不方便，所以不栽种苹果，故选项A正确，选项B、C、D错误。

【试题特点】本题组设计难度为较易。试题以真实区域地理考察情境为载体，聚焦区域自然地理特征与人类活动（苹果种植）之间的空间关系，旨在考查学生的区域认知、综合思维、地理实践力和人地协调观四大核心素养，体现“从知识立意向素养立意”的转型趋势。

【典型错误】第5题，错选A或B或D的学生较多。错选A的学生对等高线地形图判读的基本功不扎实，不会用等高线数值变化判断流向。错选B的学生可能是混淆了黄土高原和西北干旱区，黄土高原的主要生态问题是水土流失，而土地沙漠化是干旱、半干旱地区典型的问题，水土流失不等于沙漠化。同时题

干中给出了该区域多年平均降水量为622毫米等信息，根据降水量可判断该区域属于半湿润区，地带性植被是温带落叶阔叶林。错选D的学生对洪灾和涝灾的含义掌握不准确，洪灾是短时间内强降水造成的，多发生在山区和沟谷区；涝灾多发生在平原区和城市低洼地区，是地表排水不畅所形成的大面积积水。第6题，有部分学生选择冬季降水量大，可能是因为其审题不清，题干中已给出降水集中在6—9月（夏季）等信息，可知冬季降水量远小于春季。第7题，有部分学生错选B或C，可能是因为其未能掌握黄土高原地区的主要环境问题是水土流失，是因坡地坡度大导致水土流失严重，不能栽种苹果，而不是因为光照和水源等因素。

湖南水稻种植历史悠久，是我国水稻主产省。黑龙江面积是湖南的2.2倍，人口是湖南的1/2左右，近年来，黑龙江水稻生产快速发展，也成为我国水稻主产省。下表为2004—2022年湖南和黑龙江粮食生产的相关数据。完成第8～10题。

第8～10题表

年份	水稻播种面积/$\times10^4$ hm^2		水稻产量/$\times10^4$ t		粮食调出率/%	
	黑龙江	湖南	黑龙江	湖南	黑龙江	湖南
2004	159	372	1130	2286	54	8
2010	277	403	1844	2506	72	6
2016	320	409	2255	2602	75	−7
2022	360	397	2718	2640	79	−7

注：粮食调出率＝粮食调出量/粮食产量×100%。

8. 与湖南相比，2004—2022年黑龙江水稻产量增长更快，主要是因为黑龙江　（　）

A. 自然条件更适宜水稻生长　　B. 水稻播种面积大幅增长

C. 交通运输条件大幅度改善　　D. 逆城市化过程非常显著

9. 黑龙江粮食调出率高于湖南，究其原因在于　（　）

①湖南粮食外运不便利　　②两省的人口数量不同

③黑龙江距消费市场近　　④两省的饮食习惯差异

A. ①②　　B. ①③　　C. ②④　　D. ③④

10. 从粮食安全角度考虑 （ ）

①湖南需要重视粮食供给　　②黑龙江可以提高耕地复种指数

③黑龙江需重视粮食调运　　④湖南应大力开发后备耕地资源

A. ①②　　B. ①③　　C. ②④　　D. ③④

【考查要求和目标】湖南道县玉蟾岩有目前考古发现的最古老的栽培稻。经过长期的种植，水稻成为我国南方地区最主要的粮食作物，占目前我国粮食消费的70%以上，北麦南稻是我国粮食种植的基本格局和饮食习惯。稻米以食用为主，占粮食产量的76%左右。湖南是我国水稻主产省，2000年之前产量常处在全国第一位，但是随着水稻育种的进步，早熟、生长期短的水稻品种向我国高纬度地区扩展，2000年以后，黑龙江水稻种植快速扩张，到2022年成为我国水稻生产第一大省。本题组以2004—2022年湖南和黑龙江水稻播种面积和产量以及粮食调出率的变化为情境，通过土地、农业、生产条件、产量、运输、消费等内容，考查学生对农业生产、交通运输、消费习惯、粮食安全等内容的掌握情况，检验学生的区域认知、综合思维、人地协调观核心素养。

【解题指南】水稻原产于我国长江流域，喜光热，以水田种植为主。早在距今约7000年的河姆渡时期，就已经形成了较大规模的种植。长期的农耕种植史使其成为我国的主粮之一，悠久的食用历史也使水稻成为我国南方地区的主要食用作物。

湖南位于长江中游，面积为$21\times10^4 km^2$，2022年人口约7211万人。湖南是我国水稻主产省，2004年水稻播种面积为$372\times10^4 hm^2$，产量为$2286\times10^4 t$。湖南优越的自然条件非常适宜水稻生长，被称为“鱼米之乡”，种稻食米是湖南的传统。湖南农业历史悠久，人口稠密，人多地少，可耕种土地基本都已被开发，故水稻种植面积基本稳定，2022年水稻播种面积为$397\times10^4 hm^2$。湖南是我国水稻科研中心，有湖南省农业科学院、湖南省水稻研究所、湖南杂交水稻研究中心等多家著名的研究机构，特别是袁隆平院士领衔的湖南杂交水稻研究中心在杂交水稻研究方面取得了举世瞩目的成果。水稻良种、良法、良管的推广使湖南水稻产量获得增长，2022年达到$2640\times10^4 t$。

黑龙江地处我国东北边陲，是我国纬度最高的省，面积为$46\times10^4 km^2$，2022年人口约3099万人。黑龙江开发历史较晚，地广人稀，中华人民共和国成立后北大荒（三江平原）的开发使黑龙江成为我国粮食的重要产区。黑龙江长期主要

种植大豆、玉米、小麦等作物，热量不足是限制黑龙江水稻种植的主要因素。近几十年来，我国在早熟水稻品种育种方面取得了突破性成果，水稻种植向更高纬度推广成为可能。黑龙江积极调整种植业结构，扩大水稻种植比重，水稻播种面积由 2004 年的 $159\times10^4\text{hm}^2$ 增长到 2022 年的 $360\times10^4\text{hm}^2$，水稻产量同期由 $1130\times10^4\text{t}$ 增长到 $2718\times10^4\text{t}$，成为我国水稻生产第一大省，涌现出“五常大米”等备受市场欢迎的产品。黑龙江人口不多，粮食调出率高，人们以面食为主，水稻商品率高，目前在浙江市场上，黑龙江大米占有很大的比重。

第 8 题，就自然条件来说，湖南更适宜水稻生长，故选项 A 错误。交通条件的改善可以改善黑龙江水稻的生产条件，但并不能使黑龙江水稻产量大幅增长，故选项 C 错误。2022 年较 2004 年黑龙江人口有所减少，但造成人口减少的原因主要是人口迁出，而非逆城市化带来农村人口增加造成水稻产量增长，故选项 D 错误。故选 B。

第 9 题，长期以来，黑龙江粮食调出率高，非常重要的原因是黑龙江农业以大型农场为主体，机械化水平高，农业劳动生产率高；就饮食习惯而言，黑龙江人主食小麦，水稻自食比例较低，故水稻商品率高，因而②④正确。故选 C。

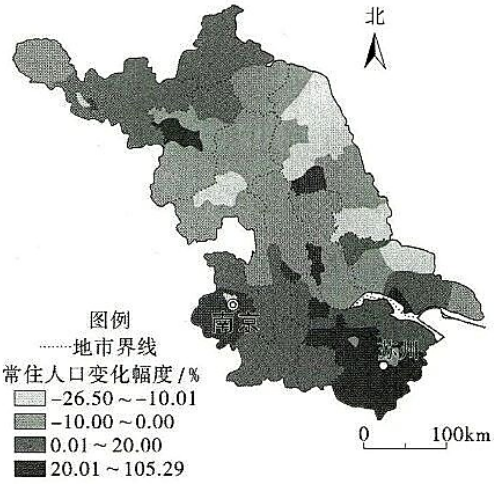
第 10 题，我国是人口大国，民以食为天，粮食安全事关国家安全稳定，我国的粮食安全政策是要将中国人的饭碗牢牢端在自己的手上。黑龙江长期是我国粮食调出省，湖南自 2010 年以后粮食需要调入，故湖南要重视粮食供应。对于黑龙江来说，其距离我国南方水稻主要消费市场较远，在重视水稻生产的同时也要重视粮食调运问题，故①③正确。耕地复种指数主要取决于水热条件，黑龙江纬度高，热量不足，生长期短是主要问题，故②错误。湖南基本没有后备耕地资源，通过开发后备耕地扩大粮食种植面积基本不具可行性，故④错误。故选 B。

【试题特点】本题组设计难度为较易。试题的综合性很强，注重对初中中国地理基础知识，高中农业、交通运输业、服务业等产业地理、资源环境与国家安全等的考查，体现地理学区域性和综合性的特点。

【典型错误】本题组是典型的区域认知＋粮食安全的综合题，考查了学生数据解读、区域对比分析和政策影响解读三个方面的能力。第 8 题，有部分学生错选 A，可能是这些学生认为东北地区土壤肥沃，但土壤肥沃并不等于自然条件优越。相比之下，湖南省是亚热带季风区，水稻一年两熟，水热条件更为优越。同

时，这部分学生的读图表能力较弱，从表中数据可知，2004—2022年黑龙江省水稻播种面积大幅增长。第9题，有部分学生选择湖南粮食外运不便利，可能是因为这些学生对湖南省的区域地理位置缺乏认识，湖南地处长江中游，交通便利，是全国交通枢纽之一。第10题，有部分学生选择“黑龙江可以提高耕地复种指数”和“湖南应大力开发后备耕地资源”，但耕地复种指数主要是由热量条件所决定的，而黑龙江省地处我国温带，农业作物一年一熟，由于热量条件限制无法提高耕地复种指数；另外，湖南省耕地资源有限，山地丘陵多，大力开发后备耕地资源会破坏生态，不符合可持续发展政策。

下图为2010—2020年江苏省各地市的县（市、区）常住人口变化幅度分布图。完成第11、12题。



第11、12题图

11. 2010—2020年江苏省 （ ）

A. 人口集聚特征加强　　B. 沿海人口增长明显

C. 人口分布趋于平衡　　D. 北部人口减少最多

12. 南京、苏州中心城区存在常住人口减少现象，最可能的原因是当地（ ）

A. 交通通达度低　　B. 产业结构转型

C. 人口返乡创业多　　D. 生活配套不完善

【考查要求和目标】本题组以2010—2020年江苏省各地市的县（市、区）常住人口变化幅度分布图为实践素材，综合考查学生的区域认知、综合思维以及人地协调观等地理核心素养。要求学生能够从宏观角度（省域尺度）到微观角度（县、区尺度），运用地理图表获取信息，深入分析人口迁移的时空变化特征，并运用“推拉理论”解释中心城区人口变化的成因，理解我国城市化不同阶段人口流动

的规律。要求学生具备在对人口迁移时空特征和影响因素的认知和理解的基础上，运用基本概念、原理分析人口迁移变化等问题的地理综合思维。

【解题指南】第11题，主要考查人口迁移时空特征、城市化进程以及区域经济发展差异的内容。要求学生具备从地理图表中提取关键信息的能力，能够准确识别江苏省不同区域的人口变化趋势，发现人口集聚的空间规律。读2010—2020年江苏省常住人口变化幅度分布图可知，人口具有明显向苏南地区的南京、苏州和无锡等城市集聚的趋势。该时期是中国快速城镇化的时期，江苏省作为经济发达省份，人口流动的主要趋势是向城市群核心区集聚，因此选项A正确。从图中可知，江苏省沿海地区人口变化幅度大部分为负值，沿海地区人口减少明显，因此选项B错误。该时期江苏省北部和南部人口明显增加，沿海人口明显减少，人口分布不平衡，因此选项C错误。北部地市大部分人口变化幅度为正值，北部人口呈现增加趋势，因此选项D错误。

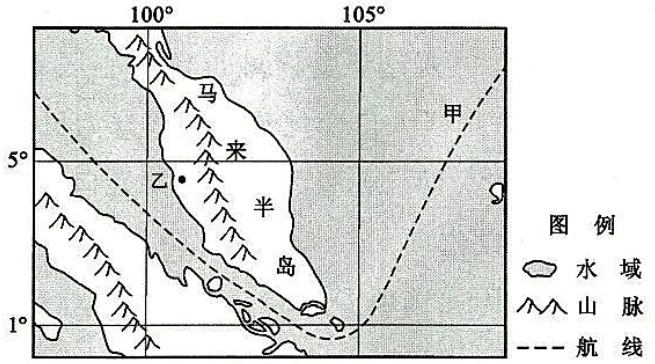
第12题，主要考查南京、苏州中心城区出现常住人口减少现象的主要原因，考查人口迁移的影响因素等知识内容。学生需结合我国快速城镇化的时代背景，分析区域经济发展水平对人口迁移的驱动作用。南京和苏州中心城区交通网络发达，出行方便，交通通达度较高，因此选项A错误。南京和苏州中心城区在城市化的过程中进行产业升级，从传统的劳动密集型转向高新技术产业和服务业，中心城区地价和生活成本大幅度提升，导致人口流向郊区和周边城市，这是导致中心城区人口减少的最主要原因，因此选项B正确。南京、苏州作为江苏省经济最为发达的城市，对人才的吸引力巨大，因此选项C错误。中心城区通常是城市配套（医疗、教育、商业）最为完善的地区，选项D与事实相反，因此错误。

【试题特点】本题组设计难度为较易。试题选取2010—2020年我国快速城镇化与产业转型的关键十年，并以我国经济发达的省份江苏省作为素材，考查学生在真实情境中解决实际地理问题的能力。题目紧扣人口流动的时空变化特征及其影响因素，强调地理图表解读与数据分析能力，考查学生读图、析图和用图的核心地理技能。通过对比江苏省不同地区人口变化特征及其影响因素，要求学生能够将经济因素、社会因素与人口现象结合起来进行综合分析，体现对学生区域认知和综合思维素养的考查。

【典型错误】第11题，答题情况符合难度设计，有部分学生错选B，说明这些

学生对常住人口变化幅度分布图中的信息提取能力较弱。第12题，答题情况不符合难度设计，错选C的学生较多，说明这些学生对题干中“中心城区”和“当地”两个关键词的提取能力较弱，对大城市中心区人口变动的原因掌握不佳。

下图为马来半岛及周边地区简图，图中航线为唐宋时期我国“海上丝绸之路”的一部分。该半岛目前热带雨林广布，但在乙地发现大量第四纪热带食草动物化石。完成第13～15题。



第13～15题图

13. 唐宋时期，我国商船利用季风规律出航西亚，途经甲段航线的最佳时间为 （ ）

A. 春季　　B. 夏季　　C. 秋季　　D. 冬季

14. 造成该半岛东部5—9月降水量较少的主要大气环流为 （ ）

A. 赤道低气压带　　B. 西南季风

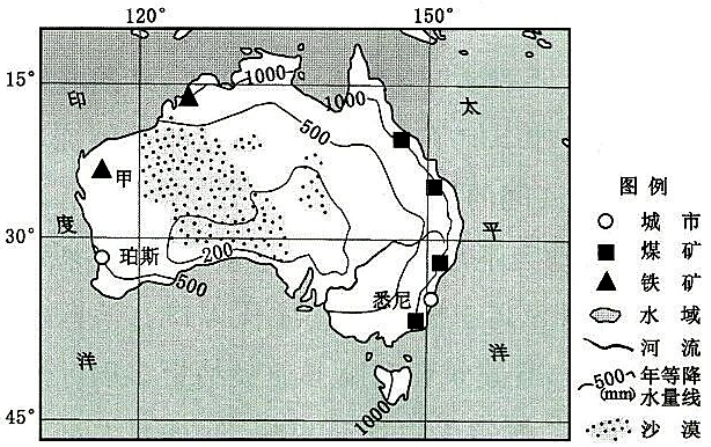
C. 副热带高气压带　　D. 东北信风

15. 乙地附近发现第四纪热带食草动物化石，可推断当时该地最可能的气候特征是 （ ）

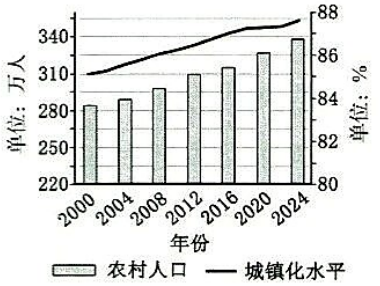
A. 夏季炎热干燥，冬季温和多雨　　B. 全年高温，干湿季分明

C. 夏季高温多雨，冬季寒冷干燥　　D. 终年温和，降水较均匀

【考查要求和目标】本题组考查季风气候对古代航海的影响，大气环流对降水分布的作用，根据生物化石证据反演古气候类型等核心地理知识，要求学生能利用所学知识与原理，对本题组情境中的地理信息进行有效获取和解读，提升综合区域地理分析与推理能力。试题以区域认知为出发点，通过综合思维分析实践问题，找出原因，从而强化学生的综合思维核心素养。本题组体现了高考地理中人地协调观、综合思维、区域认知等核心素养的考查导向。



第26题图1



第26题图2

(1)制约甲地发展钢铁工业的自然资源有_____和_____等。

(2)分析该国城镇化水平上升的原因。

(3)说明“该国汽车工业发展受限于国内人口规模”这一观点的依据，并从市场需求的角度简述这种观点的片面之处。

【考查要求和目标】本题以澳大利亚为考查区域，主要考查钢铁工业发展的资源条件、城镇化水平上升的推动力，以及汽车工业发展的市场需求制约等三个主干知识。试题分别从自然资源—钢铁工业，国际移民—城镇化水平，汽车产业发展—国内市场需求—人口规模—国际市场需求等三个角度，检测学生地理逻辑思维和辩证分析实践问题的能力。

【解题指南】澳大利亚是经济发达国家，产业结构特色鲜明：服务业和农矿业发达，制造业占比较低，且近年来持续下降。传统观念认为，澳大利亚丰富的自然资源、较小的国内人口规模和远离其他大陆的地理位置决定了澳大利亚的产业结构和经济发展模式。不过这一观念不完全正确，过于片面和保守。

第26(1)题，作为发达国家，澳大利亚已完成工业化、城镇化，国内对钢铁需求减少，加之制造业比重下降，相对衰落，制约钢铁工业需求和发展，至今未能形成较大的钢铁企业。从自然资源供给来看，甲地降水量较小，水资源不足，煤炭资源则集中分布于东部沿海地区。因此，制约甲地发展钢铁工业的自然资源是水资源和煤炭资源。

第26(2)题，从世界各国城镇化发展的一般规律来看，当一国城镇化水平达75%时，城镇化水平增长趋于结束，进入城镇化过程S型曲线的末端，基本保持稳定，并不随经济增长和服务业比重提升有显著的上升。

【解题指南】本题组要求学生能根据经纬度及“马来半岛”名称，准确定位该区域为东南亚中南半岛南部至马来群岛北部，理解其地理位置的重要性（如“海上丝绸之路”要道）。

第13题，考查学生对东亚、南亚季风环流规律的理解，特别是唐宋时期中国商船利用季风出航西亚的航线选择。冬季吹东北季风，可从中国东南沿海向西南航行至西亚；夏季吹西南季风，适合向东或东北方向航行。因此，途经甲段航线（大致位于马来半岛东侧海域，朝向阿拉伯海/印度洋）的最佳时间应为冬季（东北季风助力顺风南下西行），选项D正确。

第14题，考查马来半岛东部5—9月降水少的原因。该时段受西南季风影响，但半岛地形阻挡（山脉纵贯），导致东侧处于背风坡，降水较少；同时西南季风来自印度洋，在迎风坡（西侧）形成大量降水。因此，造成该地降水少的主要大气环流是西南季风（虽带来水汽，但因地形作用导致东侧干旱），选项B正确。

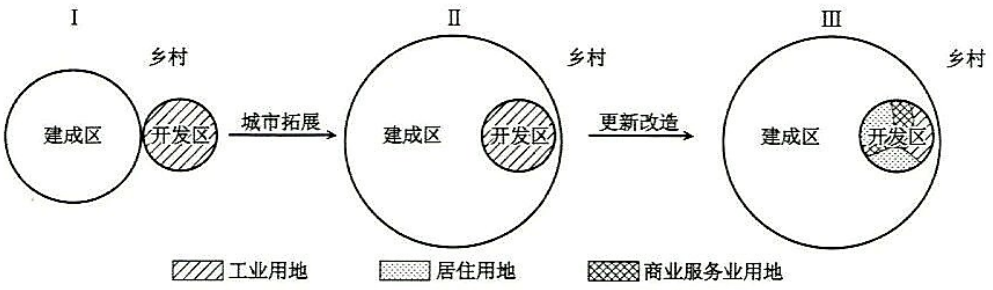
第15题，通过第四纪热带食草动物化石推断古气候。热带食草动物（如象、鹿等）依赖开阔草原或疏林环境，而非茂密雨林，说明当时该地并非全年高温多雨的热带雨林气候，而是有明显热带草原气候特征——全年高温，干湿季分明，支持食草动物生存。第四纪冰期鼎盛时的海面比现海面低200米，整个巽他大陆架就会出露在海面上。因为，巽他大陆架诸海目前平均深度仅50米，大多数深度在36米左右，这样，马来半岛就扩展为广大的大陆，面积约300×10^4平方千米，为原半岛面积的16倍以上，这就必然导致蒸发加剧，空气中水汽含量减少。另外，冰期时，由于亚洲和澳大利亚两个反气旋的扩大，热带辐合带位移幅度大大减小，而其位置也偏南。由于赤道地区最大降水量总是出现在热带辐合带附近，所以，热带辐合带移动范围缩小，导致多雨区减少。还有，冰期时，全球普遍出现降温，据估计，马来半岛在这段时期降温3～5℃。温度的降低，也导致蒸发量的减少，不易形成对流雨。陆地的扩大，热带辐合带位移范围的缩窄，气温的降低，这些原因的综合作用引起降水明显减少，湿度减小，如此恶性循环，会产生派生的降水减少现象，有人认为马来半岛在冰期的降水比现在大约减少30%。随着降水减少、气温降低，动植物与土壤也发生明显的变化。这一时期，发育大量的季雨林与稀树草原，形成了热带雨林、季雨林、灌丛、草丛混合的植被景观，食草动物也随之相应增加。在今天，热带雨林占据的马来半岛与印度尼西

亚群岛仍分布着柚木、檀香等季雨林的代表树种，豆科及禾本科植物也多有分布。这些植物适生于具有一定干季的气候环境，与现代热带气候是不相宜的，它们的分布是冰期时自然景观的残余。从马来西亚近打谷地的一些石灰岩洞发掘的第四纪化石证据表明，当时生存着许多羚羊、河马等食草动物。它们要求的生态环境是开阔的草地，但在目前浓密的热带雨林条件下，这些动物是难以生存的。动植物的化石证据，使我们有理由推断冰期该地的气候属于季雨林或疏林草原气候。故选项B正确。

【试题特点】本题组难度设计为中等，以马来半岛相关区域为创设情境，将唐宋时期的丝绸之路、第四纪热带食草动物化石、降水减少原因等信息融合，综合考查学生的空间定位与区域认知、季风气候与航海活动结合分析、区域气候成因与降水分布分析、古气候推断与生态系统关联的能力。

【典型错误】第13题，答题情况不符合难度设计，有部分学生错选B，说明其对题干中的关键词“出航西亚”提取不到位；也有学生对图示区域的季风气候的风向季节变化掌握不佳。第14题，答题情况不符合难度设计，错选A或C或D的学生较多，说明这些学生对题目中的关键词“半岛东部”“5—9月”和“降水量较少”的认知欠缺。选A的学生没有注意到“降水量少”；选C的学生没有注意到“5—9月”的季节性；选D的学生没有注意到“半岛东部”状况。第15题，答题情况符合难度设计，错选A或C或D的学生主要是对不同气候类型的气候特征掌握不佳，对主干地理知识掌握不足。

20世纪90年代，某城市在建成区边缘建设开发区，发展劳动密集型和资源密集型工业。随着经济发展，城市拓展，将开发区包围。近年来，该开发区开始更新改造，其功能向居住和商业服务业转变。下图为该城市三个阶段发展示意图。完成第16、17题。



第16、17题图

16. 图中Ⅰ→Ⅱ阶段，该开发区　　（　　）

A. 污染威胁下降　　B. 阻碍城市拓展

C. 土地价格上升　　D. 距离乡村更近

17. 图中Ⅱ→Ⅲ阶段，开发区更新改造会带来　　（　　）

①城市功能区协调性提高　　②开发区土地利用效率提升

③城市的建成区面积扩大　　④开发区工业生产功能增强

A. ①②　　B. ②③　　C. ③④　　D. ①④

【考查要求和目标】本题组以城市化快速发展时期城市空间拓展和城市化发展放缓、城市进入存量更新改造两个阶段为实践素材，考查学生对城乡空间关系、城市拓展、城市功能区、建成区、土地利用、土地价格等城市地理基本概念的认知和理解，并运用基本概念、原理分析城市拓展与更新改造等地理综合思维。

【解题指南】第16题，20世纪90年代，我国城市边缘大多建设开发区，吸引工业投资，推进工业化发展。开发区的这种空间模式具有土地易得、地价低、污染威胁较小、便于管理等诸多优势。20世纪90年代以来，我国经济、城镇化进入快速发展时期，城市空间持续拓展，将原先位于城市边缘的开发区包围。此时开发区工业生产与周围居住、服务业等城市功能冲突加剧，主要是因为：开发区劳动、资源密集型工业在生产和运输过程中污染物排放量较大；在城市空间拓展过程中，开发区逐渐远离乡村绿色开敞的空间，进一步加剧开发区的环境威胁；被建成区包围后，开发区土地价格由与农业用地相近上升到与建设用地相近，上升幅度显著。至于开发区是否阻碍城市空间拓展，事实上，城市边缘开发区的建设是城市建成区在该方向上的空间拓展，但毕竟开发区也是城市建成区的一部分，另外，从城市空间拓展结果上来看，该城市拓展亦未受开发区的阻碍。因此，正确选项为C。

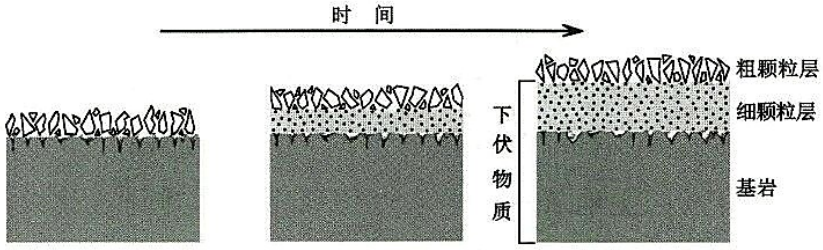
第17题，近年来，我国经济发展进入转型升级阶段，对开发区进行更新改造迫在眉睫。一是被包围后开发区的工业生产功能与其周边城市功能冲突加剧；二是开发区工业因缺乏产品竞争力，部分企业盈利能力低下，部分工业企业倒闭，厂房、土地闲置；三是随着城市发展边界的划定，城市发展的用地指标更加紧缺，城市建设用地指标主要来源逐步转向存量土地。从题干文字材料和示意图不难看出，开发区由单一的工业生产功能转型为工业、居住、服务业等综合功能，保留的工业企业大多污染较轻、盈利能力较强。可见，开发区更新改造提高了土

地利用效率，缓解了开发区生产功能与周边功能的冲突，开发区用地属于建设用地，也属于建成区，其更新改造对城市建成区面积无影响。因此，正确选项为A。

【试题特点】本题组难度设计为较易。城市空间拓展与开发区更新改造分属两个空间层面，分别侧重于城市发展量的增长和质的提升，引导学生关注城市地理发展实践，并运用所学相关知识分析解释地理现象。

【典型错误】第16题，答题情况符合难度设计，有学生错选B，认为工业开发区侵占主城发展走廊，紧贴老城形成隔离带，会限制城市扩展，说明其对题干文字和图表显示的城市发展阶段的理解能力欠缺。第17题，答题情况符合难度设计，错选D的学生较多，认为“开发区工业生产功能增强”，但题干材料的信息“该开发区开始更新改造，其功能向居住和商业服务业转变”给出了明确的指向，说明这些学生提取信息的能力较弱。

一些荒漠区地表由粗砾和中砾组成的粗颗粒层，对维持荒漠区生态结构稳定有重要作用。粗颗粒层的形成方式多样，下图为其中一种形成机制模型：基岩风化形成粗砾、中砾→粗砾、中砾截留大气中的细颗粒→细颗粒会发生沉降，向下渗滤并穿过砾石空隙。完成第18～20题。



第18～20题图

18. 荒漠区粗颗粒层的主要作用是 （ ）

A. 减轻下伏物质风蚀　　B. 增加当地水分蒸发

C. 阻碍生态自然修复　　D. 增加当地降水频率

19. 除风力外，对图中细颗粒穿过砾石空隙起主要作用的因素为 （ ）

A. 生物　　B. 海拔　　C. 气温　　D. 降水

20. 图中粗颗粒层形成模型中 （ ）

A. 砾石来源差异明显　　B. 下伏细颗粒分选差

C. 砾石形成时间相近　　D. 基岩风化速率不变

【考查要求和目标】本题组旨在考查学生运用地理原理分析自然过程、解读示意图及综合推理的能力。三道题层层递进：从现象识别到过程驱动再到演化

规律，符合“描述—解释—推断”的认知梯度。目标在于培养学生基于真实情境（荒漠生态）进行系统思维的能力，同时渗透可持续发展理念——认识自然机制以指导生态保护实践。试题围绕荒漠区粗颗粒层的形成机制及其生态功能展开，以图文结合、过程推演的方式，考查学生对地表过程、风化作用、沉积分选及其生态意义的综合理解能力。学生答题需结合图示信息，调动风化、风蚀、水蚀等知识点，并具备空间想象与因果推理能力。试题属中高阶地理素养测评题。

【解题指南】科学研究发现，荒漠地区的粗颗粒层的形成方式主要有两种。一种是风从分选性差的地表沉积物中吹蚀掉细颗粒物（砂和粉砂），会残留下由粗砾、中砾组成的粗颗粒层。这个过程是以风蚀为主的地表逐渐粗化的过程。随着粗颗粒层的逐渐增厚，粗化过程逐渐停止。

另外一种粗颗粒层的形成机制模型是：基岩风化形成粗砾、中砾；粗砾、中砾截留大气中较细的粉砂；粉砂沉降后，向下渗滤穿过砾石空隙沉积在其下部，经过干湿、冻融等辅助方式，逐渐推升粗砾、中砾，形成粗颗粒层。

第18题，荒漠地区的粗颗粒层覆盖在地表，形成保护层，能有效阻挡风力直接吹蚀下方的细颗粒或基岩风化产物，从而维持地表稳定，因此选项A正确。荒漠区粗颗粒层可能减少当地蒸发，具有类似“覆盖保墒”的功能，所以选项B错误。结合文字材料可以推知，荒漠区粗颗粒层“对维持生态结构稳定有重要作用”，能促进当地生态自然修复，所以选项C错误。荒漠区粗颗粒层对当地降水频率影响不大，所以选项D错误。

第19题，从图文中粗颗粒层的形成过程可以看出，粗砾、中砾截留大气中的细颗粒，细颗粒发生沉降后，在雨水的参与下，向下渗滤并穿过砾石空隙，沉积在砾石下部。因此，正确选项为D。海拔、气温、生物等因素，和降水相比，对细颗粒穿过砾石空隙起的作用较弱。

第20题，要求考生结合图文资料，排除一些错误结论，做出合理选择。根据粗颗粒层形成机制模型可知，砾石来源于当地基岩风化，来源接近，差异小，因此选项A错误。下伏细颗粒中杂质少，几乎不含中砾、粗砾，分选性好，可以排除选项B。随着细颗粒层逐渐增厚，基岩风化速率逐渐降低，所以选项D错误。基岩风化形成粗砾、中砾的时间相近，然后随着细颗粒物在粗砾、中砾下部堆积，经过干湿、冻融等向上推升粗颗粒物，推升启动时间相近，暴露时长相近。因此，正确选项为C。

【试题特点】本题组难度设计为中等。试题严格契合课标中“自然地理环境的整体性”“地表形态的塑造”及“人地协调观”等核心素养要求，选材聚焦荒漠区粗颗粒层这一典型且具生态价值的地貌现象，既体现地域特色（荒漠区），又呼应生态文明建设主题，选题新颖、贴近现实，突破传统地貌题仅关注“风蚀—堆积”模式的局限。

设计科学严谨：一是图示动态演化清晰呈现“基岩风化→砾石截留→细粒沉降”过程，将抽象机制可视化，降低认知负荷，提升探究深度；二是三道题层层递进——第18题考查功能（防风蚀保生态），第19题聚焦动力（降水促渗透），第20题深入演化逻辑（同源分选、时间同步），构成“现象—机制—规律”完整思维链，有效区分学生认知水平；三是选项干扰项设计精准（如“增加降水”“阻碍修复”），考查辨析与推理能力，而非机械记忆。尤其是第20题，需综合图示结构与地质地貌原理推断，体现高阶思维。

整体而言，本题组兼具科学性、思维性与教育性，既落实课标对“过程机制”“系统思维”的要求，又通过真实情境激发探究兴趣，是素养导向型试题的优秀范例。

【典型错误】第18题，答题情况符合难度设计，有学生错选C，说明其对区域认知不清楚，不明确荒漠区水资源缺乏，表层粗颗粒物可以减少当地水分的蒸发。第19题，答题情况符合难度设计，错选C的学生较多，很多学生认为“气温变化导致热胀冷缩，从而影响颗粒间孔隙大小”，这说明这些学生没有认真审题，重点应落在“图中颗粒穿过砾石空隙”。第20题，答题情况不符合难度设计，错选B、C、D的学生较多，说明这些学生对地貌成因过程的理解不明，对“分选”“砾石形成”和“风化速率”等核心概念的辨析能力较弱。

北极星周围的天体环绕北极星旋转是地球自转、公转运动的直接反映。我国某中学小丁同学选择了北极星周边P、Q两个明亮天体进行跟踪观测。右图为观测到的这两个天体绕北极星运动的轨迹图，图中示意P、Q两天体在K日20时的位置。完成第21、22题。

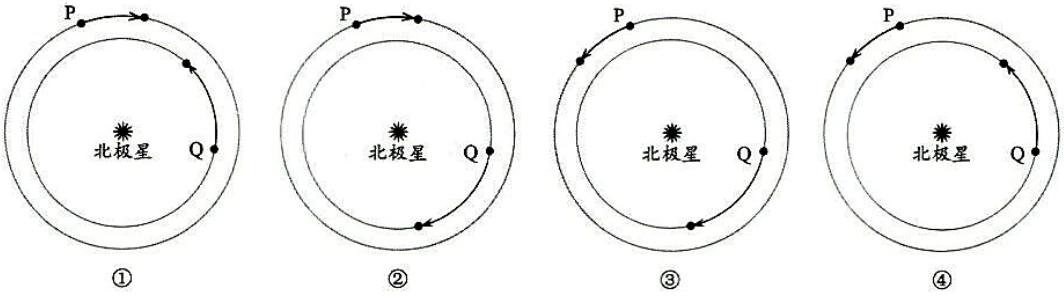
第21、22题图

21. 小丁发现K日20时，从北极星到Q天体的连线方向指向地面的（　　）

A. 偏东方　　B. 偏南方

C. 偏西方　　D. 偏北方

22. K日20时小丁对P天体连续观测了两小时，而对Q天体每天20时观测一次，自K日起连续观测了两个月。正确的观测记录是　　（　　）



A. ①　　B. ②　　C. ③　　D. ④

【考查要求和目标】本题组以地球自转、公转的视运动作为背景，通过野外观测北极星周边天体，获取地球自转、公转运动产生日月星辰东升西落和西升东落的视运动差异，考查学生俯视、仰视的空间想象能力。

【解题指南】因地球自西向东自转和公转，从北极星朝下看，地球环绕北极做逆时针方向运动，同时，地球又环绕太阳做逆时针方向公转。

实际上，居住在地球上的人没有对地球自转的直接感知，而是发现日月星辰做东升西落的周日运动，这是地球自转的一种视运动。也就是说，站在地球上往南看，日月星辰的东升西落反映出顺时针运动；而往北看，日月星辰的东升西落又反映为逆时针运动。因此，北极星四周的明亮天体环绕北极星做逆时针（自东向西）运动，运动速度为每小时15°。

地球公转也存在太阳、恒星的视运动，但由于白天太阳光线比较耀眼，天空又很明亮，人们往往不能直接观察到太阳在星空中的移动。但千百年来，古人却发现星空相对于太阳的移动规律：星空每天自东向西移动，即出现东升西落的周年视运动现象。若观测者在北半球，则会发现北极星附近的天体整体环绕北极星做逆时针运动。

第21题，星空中的方位是天球面上的相对位置，任何连接北天极与南天极的线，从天球外面看都是弧线，但对于地面上的观察者来说，它们经过观察者的天球大圆周，与观测者处在同一个平面中，看上去就是星空中的一条直线。

从观测者视角看，从北极星出发的四方，分别指地面上的东、南、西、北方，即“前北后南，左西右东”。题中给出的北极星与Q天体连线在观测者右侧，指向地面偏东方向。选项A正确。

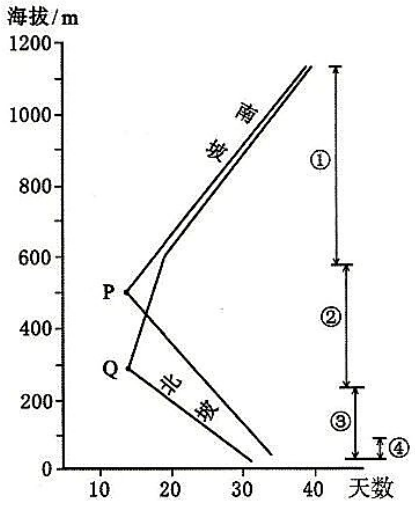
第22题，K日20时，对P天体连续观测2小时，可观察到该天体在原有位

置环绕北极星转过30°角，方向为逆时针；对Q天体自K日开始观测，每天20时观测一次，连续观测2个月，共计60天，环绕北极星转过约60°，方向为逆时针。选项D正确。

【试题特点】本题组难度设计为第21题较易，第22题中等。判断星空中天体之间的位置关系，需要学生掌握天图的观察方法，而判断地面上的方位，又需要学生掌握地图上方位的判读方法。第21题引导学生掌握地图阅读方法。第22题观测地球自转、公转视运动现象差异，让学生运用地球运动的地理意义分析解释客观天象，解决平时能观测到的实际问题。

【典型错误】第21题，答题情况不符合难度设计，错选C的学生很多，说明对通过观测北极星来进行方向认知的实践能力欠缺；也有的学生是因为对图表信息的提取能力较弱。第22题，答题情况符合难度设计，错选B或C的学生较多，说明这些学生对题意的理解能力较弱，没有理解题目的指向，也有同学对地球公转、自转规律等原理掌握不佳。

右图为我国中亚热带某山地南、北坡年内出现日最低气温≤0℃天数随海拔变化关系图。完成第23～25题。



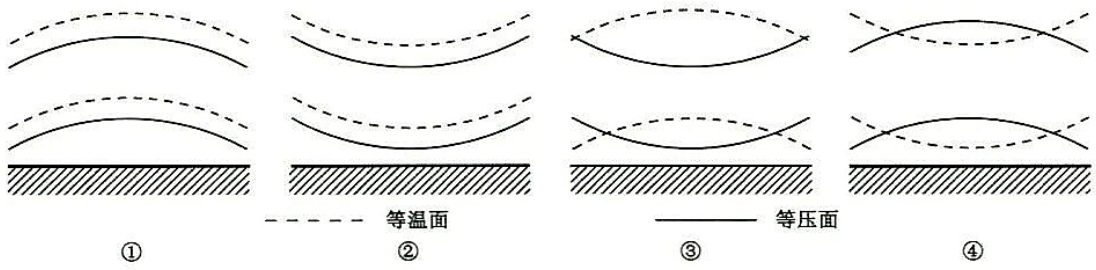
第23～25题图

23. 该山地栽种柑橘最佳的坡段是 （ ）

A. ①　　B. ②

C. ③　　D. ④

24. 当山脚日最低气温≤0℃出现的时候，山脚处近地面大气物理状态出现概率最大的是 （ ）



A. ①　　B. ②　　C. ③　　D. ④

25. 若山坡P、Q两地气温比山脚低，在下列四个时间中，最有可能发生这种现象的是（　　）

A. 盛夏晴朗的中午后　　B. 山脚有浓雾的夜晚

C. 晴天无风的日出前　　D. 冷锋过后的日落后

【考查要求和目标】本题组以中亚热带山地不同海拔日最低气温≤0℃天数分布为素材，通过读取山地气温空间差异数据，剖析山谷冷湖、地形逆温的形成条件与大气热力特征，结合亚热带柑橘冻害问题探究逆温对农业布局的影响，考查学生对热力环流、大气受热过程、天气系统相关知识综合运用的能力，以及辩证分析地理现象的逻辑思维能力。

【解题指南】我国中亚热带地区冬季1月平均气温在5℃以上，晴天日较差较大，白天太阳辐射强，谷地吸收太阳辐射多，升温迅速，近地面温度高，日落后，没有太阳辐射，地面长波辐射损失能量大，降温迅速。山谷地区，只要地形、大气条件具备，就会出现明显的山谷风。每当晚上，山谷会形成冷湖逆温现象。

一般情况下，冬半年，特别是冬季的凌晨，日出前后是山谷谷底气温最低的时候，中亚热带地区1月虽然地面平均温度大于0℃，但由于受晚上山风叠加影响，谷地冷湖现象明显。因此谷地以上一定高度，气温经常会出现≤0℃低温。图示日最低气温≤0℃的天数，坡脚处明显多于山坡中部P、Q处，说明该山地南北坡在日最低气温≤0℃时出现明显逆温，逆温出现在P、Q处。

第23题，柑橘是多年生果树，主要生产地在江南一带，属于亚热带典型水果品种，耐寒性较弱，冬季温度≤－9℃易被冻死。从山坡日最低气温来看，山脚温度≤0℃的有30多天，天数明显多于山坡P、Q处，很显然，该山坡坡脚处有较多的低温逆温发生。低温发生时，坡脚海拔较低处较P、Q处出现低温概率要高，发生冻害的概率也高，山坡上部日最低气温≤0℃的天数更多，对柑橘的冻害就更为严重。所以，最佳的坡段应选择在②，选项B正确。

第24题，题干明确“山脚日最低气温≤0℃出现的时候”，根据图示，平均每年有30多天，而山坡P、Q处气温≤0℃只有10多天，显然，这种温度分布说明山谷存在冷湖的可能性最大。冷湖中出现逆温或强逆温现象，近地面大气物理状态是气温低、气压高，即冷高压现象。选项D正确。

第25题，题干假设“若山坡P、Q两地气温比山脚低”，这告诉我们该山地两坡出现随海拔高度增加而气温下降的现象，即存在对流现象。盛夏季节，白天强烈阳光照射而使地面升温，近地面大气接收地面长波辐射多，中午后，自下而上

空气受热差异明显，上下温差明显，下热上冷形成对流现象，选项A正确。夜晚谷地出现浓雾，说明近地面出现下冷上热的逆温层，选项B错误。晴天无风的白天，地面接收阳光足，升温迅速，可到了夜晚，地面长波辐射损失能量大，地面容易冷却，日出前又是一天中温度最低时刻，因此，这种天气下山谷的谷底容易汇聚由山风下沉的冷空气，出现逆温，选项C错误。冷锋常出现在冬半年，冷锋过后往往雨过天晴，山谷整体气温低，又无云层阻挡，白天受阳光照射，谷底升温快，当太阳西斜，地面吸收太阳辐射减少，大气接收地面长波辐射迅速减少，近地面空气降温迅速，日落后容易出现逆温，选项D错误。

【试题特点】本题组难度设计为偏难。试题以某山坡年内最低气温≤0℃的天数作为素材，要求学生通过阅读图片信息理解该山坡在P、Q处经常会出现逆温现象，分析谷地逆温对农业生产的影响，引导学生科学认识在山谷出现逆温或没有逆温时，近地面的大气物理状态，把平日学习的大气受热过程、热力环流、天气系统知识进行综合和进一步深化，注重对学生的地理逻辑思维和辩证思维能力的考查。试题对学生的知识迁移、思维创新有较高要求，体现了对其他学科知识的融合和应用。

【典型错误】第23题，答题情况符合难度设计，错选C的学生很多，说明这些对柑橘属于亚热带水果、对气温的要求更高的基本认知不清；也有学生是因为提取图表信息的能力较弱，不能理解日最低气温≤0℃的天数随海拔变化的关系。第24题，答题情况不符合难度设计，错选C的学生较多，说明这些学生对山脚近地面气温低、气压高的相互关系理解不清，受以往冷湖等独特的小区域特征的相关题目的干扰大，没有因情境不同而进行迁移理解。第25题，答题情况不符合难度设计，错选B或C或D的学生较多，说明这些学生对题意的理解能力较弱，没有理解题目的指向为没有逆温时的最可能的天气状况；也有的学生对逆温等原理掌握不佳。

26. 阅读材料，完成下列问题。

材料：澳大利亚为经济发达国家，2024年总人口为2720万人，新增人口主要来自移民。该国农矿业和服务业发达，制造业占GDP的比重从2000年的11.4%下降到2024年的5.4%。2017年国内汽车整车生产停止，有观点认为该国汽车工业发展受限于国内人口规模，不过有学者认为这种观点是片面的。图1为澳大利亚略图。图2为2000—2024年澳大利亚城镇化水平和农村人口数量统计图。

2000年，澳大利亚城镇化水平接近85%，从城镇化发展一般规律来看，该国城镇化水平已进入稳定阶段，不过从图2不难看出，2000—2024年，该国城镇化水平上升了近3个百分点，同期农村人口却增加了50万，因此，不能用传统农村人口向城镇人口迁移的思维逻辑来解释该国的城镇化水平上升。事实上，澳大利亚是典型的移民国家，工资水平高，劳动力不足，对移民需求量大，近年来每年国际净移民数量都在20万～30万人，明显高于国内自然增长人口。该国农业和采矿业发达，吸纳部分国际迁入劳动力，且建筑业和服务业吸纳更多国际迁入劳动力，其中服务业吸纳移民劳动力最多，城镇人口增长更快，促进澳大利亚城镇化水平提升。

第26(3)题，澳大利亚人口规模小，虽为发达国家，较小的国内人口规模制约国内市场需求规模，进而制约汽车等工业的生产规模。考虑到汽车工业具有典型的规模经济特征，大规模生产能显著降低生产成本，可见澳大利亚汽车产业发展受限于国内人口规模。这一思维逻辑虽具有一定的合理性，不过是狭隘的、片面的、不充分的，有地理环境决定论思想的痕迹。事实上，在经济全球化的当下，包括澳大利亚在内的世界绝大部分国家不仅面向国内生产，更要面向国际市场进行工业生产，在参与全球分工过程中，扩大生产规模，降低工业品的平均生产成本，增强国际竞争力。

【试题特点】本题组设计难度为中等偏难。试题围绕澳大利亚国内市场规模较小这个基本地理国情，突出对学生的地理逻辑思维和辩证思维能力的考查。试题对学生的创新思维能力要求较高。

【典型错误】第26(1)题，为填空题，设问指向明确，要求回答制约甲地发展钢铁工业的自然资源，得分情况总体较好。图中有充足的信息，甲地年等降水量为200～500毫米，说明水资源较少；图中有铁矿和煤矿的分布信息，甲地有铁矿分布，但没有标注煤矿，说明煤炭资源较少。本题答水或水资源、煤或煤炭资源就可得分，但很多学生回答“水源/水分/降水/河流”和“能源/矿产资源”等，说明这些学生对自然资源的相关概念理解不清晰。还有学生回答“气温/土壤/降水量”，说明这些学生没有清楚辨析自然资源与地理要素。

第26(2)题，考查“城镇化动力”，该内容是近年来考查较多的知识点，本题得分情况较好。与以往“城镇化”考查的不同之处在于，澳大利亚的城镇化主要受移民的影响。学生要从图2中读取农村人口增加、城市化水平提高的信息，再

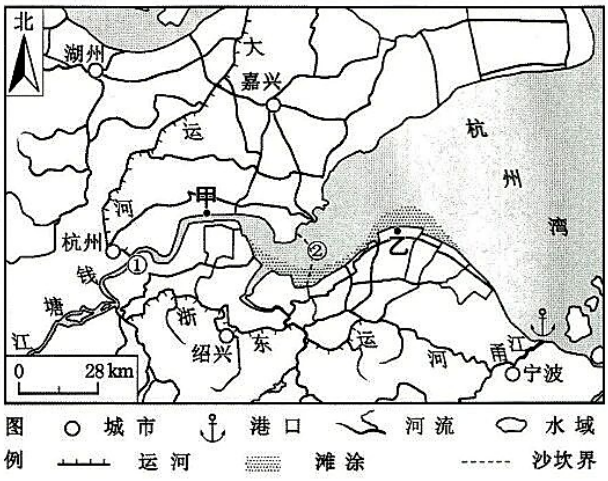
从材料中获取“新增人口主要来自移民”的信息。很多学生只写“人口迁入城市”，没有点出“移民”和“国外人口”，说明这些学生提取信息的能力欠缺。还有的学生回答“农村人口增多，出现剩余劳动力，人口迁入城市”，说明这些学生是盲目照搬教材中城市化的机制，没有针对澳大利亚的情况进行具体问题具体分析。有很多学生写“澳大利亚有丰富的矿产资源”，没有点出矿业，说明这些学生对城市化的动力机制理解得不透彻，没有提取文字材料中的“该国农矿业和服务业发达”的信息，没有理解城市非农产业发展提供就业岗位，吸引劳动力到城市就业的动力机制。

第26(3)题，从考查情况看，得分不理想。很多学生没有理解问题“该国汽车工业发展受限于国内人口规模”的指向，对材料中“总人口为2720万人”的数字概念不清，回答“人口分布多，规模大”，或者答“农村人口多、城市化水平高、城市人口分散、城市集中”等与国内人口规模角度无关的内容。对于“汽车生产规模小，效益低”这一点，答出来的学生很少，大多没有针对“汽车工业发展”来回答问题，只是笼统地回答“限制工业发展”“制造业比重下降”“制造业用地少”，说明这些学生审题能力、综合分析问题的能力欠缺。在回答后面一个问题“片面之处”时，很多学生写“新能源汽车市场需求量大”“传统汽车竞争力低，市场需求量小”“技术落后，品牌效益低，市场需求量小”，说明这些学生对“片面”的理解不到位，仅理解成“不足、不够”；还有学生写“城市化水平高，国内市场需求量大”“移民多，国内市场需求量大”等内容，说明这些学生区域综合分析能力欠缺，只集中在国内市场考虑，而没有考虑国际市场。因此需要提高学生理解题意、明确设问指向、综合分析问题的能力。

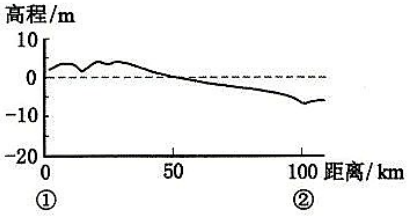
27. 阅读材料，完成下列问题。

材料一：钱塘江径流丰富，水清沙少，在杭州湾注入东海。杭州湾毗邻长江口，水体含沙量高，涨潮与落潮潮流流速快、潮差大，形成著名的“钱塘潮”。图1为杭州湾区域略图，图中①②之间有沙坎，沙坎表面潮流侵蚀、堆积形成冲刷槽和沙脊，两者相间分布，空间上变化频繁，幅度大。图2为图1中①②间沙坎的纵剖面图。

材料二：图1中浙东运河西起钱塘江，东到甬江入海口，横贯萧山—绍兴—宁波平原，贯通钱塘江、甬江等众多河流，由人工运河和天然河道构成。



第27题图1



第27题图2

(1)海塘是抵御海洋危害、开发海洋资源的堤岸工程。图1中甲、乙两地都建设海塘但目的不同,分别指出两地建设海塘的目的,并分析原因。

(2)图1中①②间沙坎的泥沙主要来自_____江。简述①②间沙坎对钱塘江出入东海发展航运的不利条件。

(3)从水运的角度,说明历史上浙东运河对杭州的作用。

【考查要求和目标】本题选取杭州湾为研究区域,以杭州位于钱塘江入海口却难以实现通航入海这一现实问题作为命题切入点,围绕杭州湾喇叭形河口地形、强涌潮特征,对比涨潮、落潮过程中流路、流向、流速、潮差差异,分析潮汐动力作用与河口地貌发育,同时探讨浙东运河对杭州通江达海的重要价值。试题通过杭州湾南北岸特征、拦门沙成因、浙东运河地理意义等角度设问,考查河口地区河流与海洋共同作用的外力过程、海洋水文特征、水运交通条件及区域发展等知识,落实区域认知、综合思维、人地协调观等地理核心素养的考查要求。

【解题指南】第27(1)题,钱塘江是浙江第一大河,发源于安徽黄山市休宁县六股尖,全长605km,在杭州湾注入东海。浙江省杭州市桐庐县芦茨埠站年均径流量为$301\times10^8m^3$,年均输沙量为668×10^4t,年均含沙量为$0.25kg/m^3$,水丰沙少。杭州湾北部与长江口毗邻,长江口泥沙大量进入杭州湾,使杭州湾常年浑浊,海水含沙量高,其中海宁盐官一带含沙量最大可达$51kg/m^3$。

杭州湾为典型的喇叭口地形,上海南汇嘴断面宽度100km以上,向西99km,到湾顶海盐澉浦断面宽度缩至30km。杭州湾为不规则半日潮,涨潮流自

东向西受地转偏向力作用向右偏，潮速向西递增，湾口潮速一般为2m/s左右，平均潮差为3m，到湾顶潮速增至4.4～4.5m/s，平均潮差为5.6m，最大潮差为9.0m，形成著名的钱塘江涌潮，有极强的侵蚀力。杭州湾潮汐北进南出，涨潮流速大于落潮流速。落潮时潮流向南偏，潮速向东递减，在南岸萧山、上虞、余姚、慈溪一带形成大面积滩涂。杭州湾滩涂面积达440km^2。正是这样的原因，杭州湾从唐宋以来两岸就修筑海塘，北岸尤以海宁盐官一带海塘有名，修筑海塘的目的主要是护岸御潮。南岸修筑海塘则主要是为了人工促淤，围垦滩涂，慈溪一半左右的面积源于滩涂围垦。

第27(2)题，材料中明确提示“钱塘江径流丰富，水清沙少”，钱塘江自身年均输沙量仅约700×10^4t，且随着上游水库建设和水土保持，入海泥沙已大幅减少。钱塘江自身携带的泥沙量，根本不足以在杭州湾形成如此巨大的水下沙坎(长130km，高出基线约10m)。长江年输沙量曾达1×10^8t以上(近年虽减少但仍远超钱塘江)，是钱塘江的15倍以上。长江入海后，泥沙在沿岸流(特别是冬季风驱动的南下沿岸流)和潮汐作用下，被源源不断地向南输送，进入杭州湾。研究表明，浙东海岸及杭州湾的落淤泥沙中，约91%来自长江，当地河流及海域来沙占比极小。杭州湾呈典型喇叭形，湾口宽、湾内窄。潮波涌入时，水体受挤压，流速急剧加快，掀沙能力极强。涨潮时流速快、含沙量大(从外海/长江口带沙进来)；落潮时流速慢、排沙能力弱。这种“进多出少”的机制，导致长江带来的泥沙在河口中段(即①②之间)大量淤积，形成长期存在的巨型沙坎。钱塘江河口有拦门沙即沙坎，沙坎位于闸口—澉浦之间，东西长130km，厚度为20m左右，体积约为425×10^8m^3。沙坎纵剖面如图2所示，自东向西坡度增大，澉浦附近坡度为0.1‰～0.2‰，仓前附近坡度增至0.6‰左右，组成物质以粉砂为主，分选良好。沙坎的存在进一步加剧了钱塘江潮波变形，潮波传到沙坎区后，因水深剧减，潮波发生破碎，涌潮最大流速可达9.6m/s，形成惊涛拍岸的景观。沙坎的存在是钱塘江涌潮形成的重要条件。此外，沙坎区横向上河道摆荡幅度大，主槽摆荡幅度最大可达20km以上，河流具有游荡性，冲淤频繁，河道变化不定，涨潮、落潮流路多有分歧，沙脊、深槽相间分布，航运困难。

第27(3)题，杭州坐落于钱塘江河口却难入海，关键是因为钱塘江口沙坎(拦门沙)的存在，为发展水运，浙东运河弥补了此缺憾。浙东运河西起浦阳江入钱塘江河口闻堰，向东经绍兴，入鉴湖，过曹娥江，连接余姚江、奉化江，从甬江入

海，东西长 239km。

浙东运河最初开凿于春秋战国时期，到唐宋时发展完善，成为大运河的一部分，被列入世界文化遗产。在浙江，萧山—余姚—宁波的萧绍平原、宁绍平原是浙江重要的平原，是物阜民丰的鱼米之乡；绍兴是浙江历史文化名城，古越州所在；宁波曾以明州港著名，是我国历史上著名的长期国际贸易港。浙东运河将以上城市和区域连为一体。

受会稽山、四明山地势限定，杭州湾南部河流多自南向北流，浙东运河东西向将这些河流相连接，使这些河流的流域构成了统一的水运网，使杭州在浙江的腹地大幅扩展。更重要的是，唐宋以后，广州港、泉州港的货物北上通过浙东运河源源不断地进入杭州，通过大运河运往全国各地；通过浙东运河，杭州的航船亦可通达日本、朝鲜等东亚国家，通过海上丝绸之路与世界连通。

【试题特点】本题组难度设计梯度明显，第 27(1)题难度适中，第 27(2)题难度较大，第 27(3)题难度较小。比较难的内容主要在于考查外力作用过程这部分，由于河口外动力包括河流水动力、海洋水动力，再加上杭州湾独特的地貌形态以及河口拦门沙(沙坎)的形成，学生比较难理解，因此难度较大。本题组设计强调逻辑性，要求学生构建“海湾形态独特→拦门沙坎→潮流作用强→海塘建设→运河修建→河海联运→区域发展”逻辑链条，考查学生逻辑推理能力。

【典型错误】第 27(1)题，设问中明确指出“海塘是抵御海洋危害、开发海洋资源的堤岸工程”，而且明确指出“图 1 中甲、乙两地都建设海塘但目的不同”，仔细确认甲、乙的位置，再综合地表形态成因进行综合分析，就可以一一对应选择、分析。但实际得分情况并不理想，很多学生将甲、乙两地建设海塘的目的写反了，说明这些学生对外力作用的原理掌握不佳。还有学生将甲地建设海塘的原因写成“防止海水倒灌/防止洪涝灾害/防止淹没陆地/防止水体污染”，说明这些学生对题干信息提取不足，或是将原因和目的混淆了。很多学生将乙地建塘原因写为“滩涂广布”，这属于机械抄材料，说明这些学生分析能力不足。也有学生从河流径流的凸岸和凹岸角度来回答问题，说明其审题和分析能力欠佳。

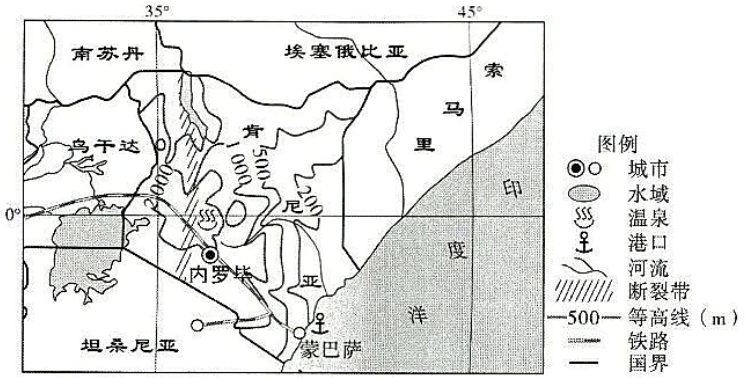
第 27(2)题，有两问，第一问是填空题，材料中有“钱塘江径流丰富，水清沙少”的信息，可以排除钱塘江；而“杭州湾毗邻长江口，水体含沙量高”的信息，已经给出足够的信息指向答案为“长江”，但还是有非常多的学生回答“钱塘江/甬江/杭州湾”等，说明这些学生审题不清，提炼材料信息的能力不足。第二问，得

分情况不理想。很多学生回答“水位浅、航道变窄、航道弯曲、对船只造成破坏、吃水线浅”等，说明这些学生对文字材料中的信息“沙坎表面潮流侵蚀、堆积形成冲刷槽和沙脊，两者相间分布，空间上变化频繁，幅度大”和图2中的高程信息提取不足；“水位变化大、航运设施建设与维护困难等”基本没有学生答出来，说明学生对地理过程的分析能力、地理因果逻辑分析能力较弱，专业术语的表达能力欠缺。

第27(3)题，设问虽很常规，但答案设置突破学生套路化的回答模板，要求学生从“增加出海口、联通城市、沟通河流、扩大腹地”等角度，明确回答浙东运河对杭州水运发展的作用，强调对地理原理深层次理解的考查。得分情况不理想。很多学生回答“加强地区间的联系，加强经济互动，加强杭州的辐射带动作用，带动沿岸产业发展”，或回答“促进文化、人口交流，利于人口、资金、材料等要素移动，促进水运贸易，完善水运交通路线”等，属于典型的简单套用区域发展模板答题的方式，思维深度不够，没有切入“从水运角度”的设问指向来回答问题；也有很多学生回答“有利于改善杭州交通条件，有利于杭州的产业发展，有利于杭州城镇化建设”，笼统地从浙东运河的意义角度来回答问题，偏离设问的要求，对设问解读存在偏差。其实，材料中的“浙东运河西起钱塘江，东到甬江入海口，横贯萧山—绍兴—宁波平原，贯通钱塘江、甬江等众多河流，由人工运河和天然河道构成”，已经为答案“增加出海口、沟通河流”提供了充足的信息，图中标注了绍兴和宁波等城市，也是很明显的信息提示，说明学生对题目文字和图表材料中的信息提取能力欠佳，需要加强。

28. 阅读材料，完成下列问题。

材料：肯尼亚人口超5000万人，年轻劳动力比例高，薪资低。该国棉花种植有潜力但不稳定，农民更倾向于种植粮食作物（如玉米、高粱）或经济作物（如茶叶、咖啡、花卉）。为了打造纺织服装业全产业链，肯尼亚试图通过“地热十纺织”模式应对纺织业产业链（如纺纱、印染和烘干等）中的高耗能问题。肯尼亚凭借其独特的“政策十能源十市场”组合优势，成为纺织服装企业布局非洲、辐射全球的理想之地。下图为肯尼亚略图。



第28题图

(1)从气候和土地利用角度，简析肯尼亚棉花种植少的原因。

(2)分析肯尼亚地热资源丰富且易开发的地质条件。

(3)说明肯尼亚依托地热资源，采取“电力＋蒸汽”模式为纺织企业提供能源的优点。

(4)从地理位置、交通条件和劳动力三个方面，说明肯尼亚是纺织服装企业布局非洲、辐射全球理想之地的原因。

【考查要求和目标】本题紧扣课标，以综合思维、人地协调观和区域认知为核心素养导向，考查学生综合运用地理知识分析现实问题的能力。试题选取肯尼亚这一典型非洲国家，聚焦其农业结构与能源产业转型，体现“真实情境、问题驱动”的命题理念，引导学生关注全球产业转移与可持续发展议题。试题要求学生在图文信息基础上进行归纳、推理与评价，既检验基础知识掌握程度，又强调逻辑表达与区域比较能力。试题覆盖自然地理(气候、地质)与人文地理(农业、工业、交通、劳动力)，体现跨模块整合思维。通过“地热＋纺织”模式，渗透绿色能源与产业升级理念，契合课标地理实践力与社会责任要求。整体难度梯度合理，分值分配科学，旨在评估学生能否在复杂情境中构建地理思维模型，解决实际问题，实现从知识记忆到素养应用的跃升。

【解题指南】本题考查学生综合区域地理特征、分析产业布局区位、理解能源与工业转型关系的能力，同时引导学生关注非洲国家可持续发展路径(如“地热＋纺织”模式)，体现人地协调观和区域认知素养。

试题以非洲的肯尼亚利用地热能优势，打造纺织服装业全产业链为背景，以纺织业产业链关键环节为线索，通过气候、地质等自然条件，以及地理位置、人文要素等，从不同尺度、不同角度考查了人地关系的形成机理与作用过程。

第28(1)题，要求学生从气候和土地利用角度，简析肯尼亚棉花种植少的原因。学生结合肯尼亚略图可知，该国以热带草原气候为主，降水季节分配不均，旱涝等气象灾害频发，不利于棉花这种对水分稳定性要求较高的作物生长。棉花喜光、耐旱，需稳定灌溉，尤其是在开花结铃期对水分敏感。肯尼亚地处赤道附近，光热充足，但受东非高原地形影响，降水集中于雨季，易引发洪涝；旱季漫长，易发生干旱。因此“气象灾害多发”成为制约棉花规模化种植的核心自然因素。

试题材料表明，肯尼亚棉花种植有潜力但不稳定，农民更倾向于种植粮食作物（如玉米、高粱）保障粮食安全，或种植高附加值经济作物（如茶叶、咖啡、花卉），导致耕地资源被挤占，棉花种植面积受限。因此，从土地利用角度看，“其他作物与棉花争地”是该国棉花种植少的原因之一。肯尼亚人口众多（超5000万人），粮食安全压力大，政府鼓励自给自足型农业，玉米、高粱等主食作物优先获得政策支持与土地分配。而茶叶、咖啡、花卉等出口导向型经济作物利润更高，吸引大量农户转向这些产业。相比之下，棉花产业链长、技术门槛高、市场波动大，在缺乏基础设施和加工能力的情况下，农民缺乏种植动力。

第28(2)题，要求学生分析肯尼亚地热资源丰富且易开发的地质条件。学生结合肯尼亚略图可以看出，该国位于东非大裂谷的裂谷带上，断裂发育。结合区域背景知识可以知道，断裂带“地壳运动活跃，地热资源分布广”。肯尼亚地处东非大裂谷系统，是全球最活跃的大陆裂谷带之一。该区域地壳薄弱，岩浆接近地表，热量通过断层和裂隙向上运移，形成丰富的地热储层。裂谷带地壳薄，温泉、地热出露，地下热水、蒸汽容易沿断裂带上升到浅层，便于开发。因此，地下热水、蒸汽埋藏浅，易开发。肯尼亚地热“易开发”具体体现在两方面：埋藏深度浅，部分地热井只需钻探1000～2000米即可获取高温蒸汽，远低于欧洲或日本需数千米深井的成本；温度梯度大，裂谷带地温梯度可达每百米3～5℃，远高于全球平均水平（约每百米2.5℃），使得单井产汽量大、效率高。

第28(3)题，要求学生说明肯尼亚依托地热资源，采取“电力＋蒸汽”模式为纺织企业提供能源的优点。文字材料表明，为了打造纺织服装业全产业链，肯尼亚试图通过“地热＋纺织”模式应对纺织业产业链（如纺纱、印染和烘干等）中的高耗能问题。纺织业是典型的高耗能产业，涉及纺纱（电机驱动）、印染（高温高压蒸汽）、烘干（热风循环）等多个环节，对能源的稳定性、连续性、经济性要求极

高。纺织业中的烘干等环节，可以直接利用地热蒸汽，节约开发与应用成本。地热发电成本也较传统火电低，因此，地热是低成本、清洁能源；而“电力＋蒸汽”模式，优化了地热开发应用方式，提升了应用效率。肯尼亚地热资源丰富，地热能供应充足，能满足纺织业高耗能需求。同时，与风力、太阳能等新能源相比，地热发电、蒸汽供应稳定，能保障连续生产。肯尼亚采用“电力＋蒸汽”双轨制供能模式：电力部分用于机械设备运转、照明、空调运行等，由地热发电站提供；蒸汽部分直接提取地热井中的饱和蒸汽，用于印染、烘干等高温工艺，避免二次转换损失。这种模式的优势在于节能降耗，提升应用效率。

第28(4)题，要求学生从地理位置、交通条件和劳动力三个方面，说明肯尼亚是纺织服装企业布局非洲、辐射全球理想之地的原因。学生结合肯尼亚略图可以看出，肯尼亚“濒临海洋”，是“进入东非的门户”。结合区域背景知识可以推知，肯尼亚“距离亚洲、欧洲、美洲国家位置适中”，便于全球物流。从图中的交通要素分布可以看出，肯尼亚铁路联通乌干达等内陆国家，因此，“铁路联通非洲邻国”；蒙巴萨港为东非最大海港，形成区域集散中心，可以通往世界各地。结合文字材料，肯尼亚人口超5000万人，年轻劳动力占比高，薪资水平低，适合劳动密集型产业。因此，可以很快得出肯尼亚“人口多，劳动力丰富，成本低”的正确结论。

【试题特点】本题紧扣课标综合思维与区域认知核心素养，选材聚焦非洲新兴经济体肯尼亚，结合“地热＋纺织”产业模式，视角新颖，体现地理与能源、经济、政策的跨学科融合，具有鲜明的时代性和现实价值。

设问科学合理，由浅入深，结构严谨、层次清晰。由自然到人文，由资源到产业，由局部到全球，逻辑递进，形成问题链驱动思维深化。层层深入，覆盖课标要求的自然地理环境、人类活动与地理环境等核心模块，实现跨主题整合。

试题依托权威地图与数据(如等高线、断裂带、人口规模)，图文互证，信息密度高但层次分明，有效支撑问题探究。设问精准无歧义，答案要点明确且符合学术共识。设问均基于地理原理与区域事实，避免主观臆断和模板化。评分标准量化清晰，体现公平性与可操作性。难度中等偏上，需整合多源信息进行归纳推理，区分度良好，符合高考选拔性考试要求。

试题既落实课标要求，又突破传统命题框架，注重真实情境下的问题解决能力，体现素养立意。题组兼具学术性、教育性与时代性，是落实新课标、培育地理

核心素养的范例试题。

【典型错误】第28(1)题，设问中明确要求“从气候和土地利用角度”进行回答。从影响农业生产的气候因素看，很多学生写错气候类型为“热带雨林气候、热带沙漠气候和热带季风气候”；还有学生写“热带地区终年高温，温差大、降水多”等气候特征的描述，没有关联到“棉花种植少”的原因。从土地利用角度看，材料中有“农民更倾向于种植粮食作物（如玉米、高粱）或经济作物（如茶叶、咖啡、花卉）”的叙述，给出了答题方向，但还是有很多学生回答“地形起伏大，耕地少，土地利用率低，地形崎岖，断裂带经过”等，说明这些学生对“土地利用角度”理解不到位，对材料信息的提取能力欠缺。

第28(2)题，设问较为常规，得分率较高。要求回答“地质条件”，有很多学生写“土壤肥沃、水分充足、海拔适中”，以及关于人口、港口相关的内容，说明这些学生审题不清，对地理事物成因不清、考点不明。还有学生回答“地质活动强烈”“板块运动活跃”“火山活动活跃”“地幔离地表近、地壳较薄、温泉裸露”等，说明这些学生对地热资源成因掌握不佳。在答题过程中，没有使用专业术语，需要加强科学阐述问题的意识和能力。

第28(3)题，设问指向明确，既要求回答地热能的优点“低成本、清洁能源、供应充足、可持续供应”，也要求回答“电力＋蒸汽”模式的优点，即能优化应用方式。很多学生回答“改善能源消费结构、提高能源利用率、提高能源利用安全性”等，说明这些学生没有根据题意分析回答问题的角度，只是套模板答题。有些学生回答“太阳能发电稳定”，以及“从肯尼亚纬度位置、气候特征、地形特征得出水资源丰富、水力发电量大”等，说明这些学生审题不清，没有从“地热能”角度回答问题。也有学生回答“产业结构升级、产业结构优化、解决就业”等，说明这些学生理解题意有偏差，设问是要求回答生产模式的优点，而不是意义。

第28(4)题，设问指向明确，第一方面是角度限定明确，是“从地理位置、交通条件和劳动力三个方面”，第二方面是地理事物的中心明确，是“肯尼亚是纺织服装企业布局非洲、辐射全球理想之地”的原因，有区域由非洲到全球的扩展过程。从地理位置角度，很多学生只写出材料范围内的绝对位置和相对位置，写不出更大尺度的大洲视角乃至全球视角，还有学生错写“西邻印度洋”“印度洋东岸”，说明这些学生区域认知素养需要提高，同时套用模板答题现象明显，缺乏深度思考，综合思维能力较弱。从交通条件角度，很多学生仅用交通条件中“运输

方式”描述，没有关注到交通线延伸的端点，将地理事物的分布停留在“符号”（有铁路、港口）上，没有依据题意，拓展到真实情境“交通对于人类生产生活的意义”的探讨中，需要平时多训练思维，提高逻辑推理能力。从劳动力角度，得分情况不错，但还是有学生把“原因”和“影响”混淆，将企业布局的区位条件“劳动力条件”理解成企业布局带来的影响“解决就业”，说明这些学生审题能力欠缺。